多変数多項式求解問題からシンドローム復号問題への効率的な帰着の構成

鈴木 真翔[1,a)]　相川 勇輔[1]　高木 剛[1]

概要：耐量子計算機暗号の安全性は，多変数多項式求解問題 (MQ 問題) やシンドローム復号問題 (SDP) などの計算困難性に基づいている．異なる暗号方式間での安全性や解読手法についての知見を共有する観点から，これらの基礎問題間の帰着に関する研究が盛んに行われている．2023 年に，Meneghetti らは 2 元体上の MQ 問題と SDP の間の多項式時間の帰着関係を証明した．問題間の帰着関係を構成できれば，問題に基づく暗号への新たな安全性解析手法に結びつく可能性がある．しかし，Meneghetti らの手法は，式数 m，変数の個数 n の MQ 問題をサイズ $O(mn^2) \times O(mn^2)$ の SDP インスタンスに帰着しており，サイズの大きさに改善の余地が残されている．本稿では，Meneghetti らの手法より漸近的に小さなサイズ $O(mn) \times O(mn)$ の SDP インスタンスを与える効率的な帰着を提案する．提案手法では，複数の二次多項式を少ない積数を用いて表現することにより帰着サイズを圧縮している．さらに，2 元体 $\mathbb{F}_2$ 上の MQ 問題に制限されていた Meneghetti らの手法を，奇素数体 $\mathbb{F}_p$ $(p \geq 3)$ および標数 2 の拡大体 $\mathbb{F}_{2^d}$ に拡張する．加えて，帰着先の SDP インスタンスのサイズ $O(mn) \times O(mn)$ に隠れた定数部分に関して，数値実験により平均値を評価し，$\mathbb{F}_2$ における理論的な上界および $\mathbb{F}_p$ における下界も示す．

キーワード：耐量子計算機暗号，多変数多項式求解問題，シンドローム復号問題，帰着

An Efficient Reduction from Multivariate Polynomial System Solving to Syndrome Decoding

Manato Suzuki[1,a)]　Yusuke Aikawa[1]　Tsuyoshi Takagi[1]

Abstract: The security of post-quantum cryptography relies on the computational hardness of underlying problems, such as the Multivariate Quadratic (MQ) problem and the Syndrome Decoding Problem (SDP). Studying reductions between these fundamental problems has been actively pursued to share insights regarding security and cryptanalytic techniques across different cryptographic schemes. In 2023, Meneghetti et al. proved a polynomial-time reduction from the MQ problem over the binary field to SDP. Constructing such reductions has the potential to lead to novel security analysis techniques for the underlying cryptosystems; however, their method maps an MQ problem with m equations and n variables to an SDP instance of size $O(mn^2) \times O(mn^2)$, leaving room for improvement in terms of instance size. In this paper, we propose an efficient reduction that yields an SDP instance of asymptotically smaller size $O(mn) \times O(mn)$ compared to the method of Meneghetti et al. The proposed method compresses the reduction size by expressing multiple quadratic polynomials using a reduced number of products. Furthermore, we extend their method – originally restricted to the binary field $\mathbb{F}_2$ – to odd prime fields $\mathbb{F}_p$ $(p \geq 3)$ and extension fields of characteristic 2, $\mathbb{F}_{2^d}$. In addition, regarding the hidden constant factor of the resulting $O(mn) \times O(mn)$ SDP instance size, we evaluate its average value through numerical experiments and provide a theoretical upper bound over $\mathbb{F}_2$ and lower bound over $\mathbb{F}_p$.

Keywords: Post-Quantum Cryptography, MQ Problem, SDP, Reduction

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

量子コンピュータの開発が急速に進む現在において，量子コンピュータを用いても効率的に解くことが難しいと考えられている問題を安全性の根拠とする耐量子計算機暗号の開発が盛んに進められている．これらの問題の間の帰着関係を導くことは，問題の困難性を比較したり，問題に対する解法を別の問題に適用するなど，安全性の検証の観点から重要な知見を与える．本稿では，ある問題から別の問題への帰着を，多項式時間で計算可能なインスタンス間の写像であって，移した先のインスタンスの任意の解から元のインスタンスの解が多項式時間で得られるようなものと定める．多変数多項式暗号に対応する MQ 問題や MinRank 問題，符号暗号に対応する SDP，格子暗号に対応する LWE 問題などの基礎問題の間の帰着の研究が知られている [1], [6], [9], [12].

[9] は，MQ 問題と SDP の間の双方向の多項式時間帰着を具体的に構成した．一方で，MQ 問題から SDP への帰着において，帰着先のインスタンスのサイズに改良の余地が残されている．また，[9] では MQ 問題の係数体を $\mathbb{F}_2$ に限定しており，一般の有限体上で定義された MQ 問題を扱うためには，奇素数位数の体 $\mathbb{F}_p$ や $\mathbb{F}_2$ の有限次拡大体 $\mathbb{F}_{2^d}$ の場合も考える必要がある．

本稿では，m 式 n 変数の二次多項式系の積数を，含まれる多項式の二次部分を表すのに用いられている相異なる線形式の積の個数と定める．$\mathbb{F}_2$ 上の二次多項式系の積数を削減する問題は，Boolean 関数を計算する回路に必要な最小 AND 数である multiplicative complexity に密接に関係し，これについての研究が数多く行われている [3], [4], [11], [13]. 二次多項式系に含まれる多項式の個数が $m = 1, 2$ の場合には，[11] により最小積数についての特徴付けおよびそれを求める多項式時間アルゴリズムが示されている．しかし，式数が 3 以上の場合については，最悪時の積数についての，変数の個数 n に対する最適な漸近評価は知られていない．

二次多項式系の積数削減は，秘密計算などの暗号方式の計算効率に影響を与えうる．例えば，ブール回路を評価する代表的なマルチパーティ計算 (MPC) プロトコルにおいて，XOR 演算は高速に実行できる一方で，AND 演算には通信を伴う処理が必要となる．二次多項式系を少数の積によって表現できれば，その系を MPC 上で評価する際に必要な計算量および通信量を削減できる可能性がある．同様の影響は完全準同型暗号 (FHE) においても現れる．多くの FHE 方式では，暗号文に対する加算などの線形演算と比較して暗号文の乗算が高コストであり，乗算回数が準同型評価の効率を左右する重要な指標となる．このような観点から，[2] は，MPC や FHE による評価を効率化するために，multiplicative size を小さくすることを設計目標としたブロック暗号である LowMC を提案している．したがって，二次多項式系の積数およびその削減法を明らかにすることは，回路評価型の暗号プロトコルの効率化という観点からも意義を持つ．

1.1 本稿の貢献

本稿の貢献は主に次の 3 つである．

第一に，MQ 問題から SDP への [9] の手法を改善して，より小さなサイズの SDP インスタンスを与える帰着を構成する．提案手法は，多項式系の積数を削減することによって，帰着サイズを $O(mn^2) \times O(mn^2)$ から $O(mn) \times O(mn)$ へと漸近的に改善する．さらに，漸近的な改善にとどまらず具体的な定数係数も削減されている．提案手法により，MQ 問題に対する SDP ベースの解法の実用性が高まる可能性がある．

第二に，$\mathbb{F}_2$ 上の MQ 問題に対する手法を用いて，奇素数 p に対する $\mathbb{F}_p$ および $\mathbb{F}_2$ の拡大体 $\mathbb{F}_{2^d}$ に対する帰着を構成し，本手法が対象とする MQ 問題の係数体を拡大する．$\mathbb{F}_{2^d}$ については，d を固定した時に $\mathbb{F}_2$ と漸近的に等しい帰着サイズ $O(mn) \times O(mn)$ を達成する．また，$\mathbb{F}_p$ については，提案手法における帰着サイズの下界を導くことで，本手法の枠組みにおいて達成可能な帰着サイズに限界があることを示す．

最後に，3 式以上の $\mathbb{F}_2$ 上の二次多項式系に対する積数削減アルゴリズムを提案し，そのアルゴリズムを用いて数値実験を行う．本稿の提案手法では，各多項式を少数の積を用いる形に書き換えることで小さな帰着サイズを実現するため，与えられた二次多項式系がどれだけ少ない積数で表せるかが重要である．式数 $m \leq 2$ については最小積数を求める多項式時間アルゴリズムが知られている [11] 一方で，3 式以上の場合については明らかになっていない．本稿では，$m = 2$ の場合の積数削減の手法を応用して，$m \geq 3$ の場合のヒューリスティックな積数削減アルゴリズムを構成し，数値実験を行ってランダムなインスタンスに対して積数削減を施す．数値実験の結果，$m \geq 3$ のランダムな多項式系に対して得られた 1 式あたりの積数の平均値は，$m = 1, 2$ の場合に知られている 1 式あたりの積数の理論的な上界を下回った．この実験結果は，$m \geq 3$ において複数の多項式間で積を共有することにより，1 式あたりの積数をさらに削減できる可能性を示している．

2. 準備および先行研究の結果

この節では，以降の説明に用いる記号などの準備および引用する先行研究の結果について述べる．

[1] 東京大学大学院情報理工学系研究科
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
[a)] manato1262@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.1 MQ 問題 / SDP

F を有限体として，$\mathbb{Z}_{\geq 0}$ を非負整数全体の集合とする．$\boldsymbol{w} : F^n \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を，0 でない成分の個数 (ハミング重み) を返す関数とする．また，本稿を通して，添字のインデックスは 1 から始まるものとする．

次は，MQ 問題および SDP の定義である．

定義 1. F を有限体とする．F 上の *MQ* 問題 *(Multivariate Quadratic polynomial problem)* とは，F 上の二次多項式系 $S \subset F[x_1, \ldots, x_n]$

$$S = \{f_1, \ldots, f_m\} \subset F[x_1, \ldots, x_n]$$

$$f_i = \sum_{1 \leq j \leq k \leq n} a_{j,k}^{(i)} x_j x_k + \sum_{1 \leq j \leq n} b_j^{(i)} x_j + c^{(i)} \ (a_{j,k}^{(i)}, b_j^{(i)}, c^{(i)} \in F)$$

が与えられたとき，S の F^n 上の共通零点が存在すれば *1* つ求める問題である．ここで，$F = \mathbb{F}_2$ ならば，$a_{j,j}^{(i)} = 0 \ (1 \leq j \leq n)$ とする．

MQ 問題のインスタンスとは，二次多項式系 S のことである．インスタンス S のサイズを，式の個数 m および変数の個数 n の組 (m, n) と定める．

定義 2. $H \in \mathbb{F}_2^{m \times n}, \boldsymbol{s} \in \mathbb{F}_2^m, t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とする．*($\mathbb{F}_2$ 上の)SDP (Syndrome Decoding Problem)* とは，$(H, \boldsymbol{s}, t)$ が与えられたとき，線形方程式 $H\boldsymbol{v} = \boldsymbol{s}$ の解 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{F}_2^n$ であって，$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{v}) \leq t$ を満たすものが存在すれば *1* つ求める問題である．

SDP のインスタンスとは，組 $(H, \boldsymbol{s}, t)$ のことである．インスタンス $(H, \boldsymbol{s}, t)$ のサイズを，行列 H のサイズとして定める．

2.2 記号の定義

$\pi_n : F^{n+r} \to F^n \ (r \geq 0)$ を，最初の n 成分のみを取り出す関数 (射影) と定める．$f \in F[x_1, \ldots, x_n]$ に対して，$V(f) = \{a \in F^n \mid f(a) = 0\}$ を f の零点集合とする．多項式系 $S = \{f_1, \ldots, f_m\}$ に対して，$V(S) = \bigcap_{f \in S} V(f)$ を S の零点集合とする．

$S_1 \subset F[x_1, \ldots, x_n]$, $S_2 \subset F[x_1, \ldots, x_{n+r}]$ とする．多項式系 S_2 が S_1 の**解を保つ**とは，$V(S_1) = \pi_n(V(S_2))$ を満たすことをいう．

$T_1 \subset \mathbb{F}_2[x_1, \ldots, x_n]$, $T_2 \subset F[X_1, \ldots, X_N]$ (F は $\mathbb{F}_2$ と異なる有限体) として，F に対して全射写像 $\mathrm{dec} : \mathbb{F}_2^k \to F$ を定める．多項式系 T_1 が T_2 の**解を保つ**とは，$\mathrm{dec}^N(\pi_{kN}(V(T_1))) = V(T_2)$ を満たすことである．

2.3 先行研究の帰着の構成法

S を，サイズ (m, n) の $\mathbb{F}_2$ 上の MQ インスタンスとする．[9] は，MQ 問題から SDP への帰着の構成を示した．先行手法の帰着は次のステップからなる．

(1) S の解を保つ標準形 (特定の形の式のみを持つ多項式系)U を得る

(2) U の二次式を SDP インスタンスに変換してから一次式の条件を加える

帰着の詳細は付録 A.1 を参照されたい．

得られるインスタンスのサイズは次の命題の通りである．

命題 3. サイズ (m, n) の *MQ* インスタンス S から得られる *SDP* インスタンス $(H, \boldsymbol{s}, t)$ の H の行数は $27mn^2/4 + O(mn)$，列数は $15mn^2/2 + O(mn)$ である．特に，漸近的なサイズは $O(mn^2) \times O(mn^2)$ である．

2.4 $\mathbb{F}_2$ 上の二次多項式系の積数に関する先行研究

S を $\mathbb{F}_2$ 上の m 式 n 変数の二次多項式系とする．また，

$$B_n = \mathbb{F}_2[x_1, \ldots, x_n]/(x_1^2 - x_1, \ldots, x_n^2 - x_n)$$

と定める．これは，多項式の x_i^2 と x_i を同一視するような剰余環である．$f \in \mathbb{F}_2[x_1, \ldots, x_n]$ は自然に B_n の元とみなせる．S に対する積数を次のように定める．

定義 4. $S = \{f_1, \ldots, f_m\} \subset \mathbb{F}_2[x_1, \ldots, x_n]$ とおき，f_i を B_n の元とみなす．ここで，非負整数 r および $x_1, \ldots, x_n$ の線形結合 $s_{j,1}, s_{j,2} (j = 1, \ldots, r)$ に対する表示

$$f_i = \sum_{j=1}^{r} a_{i,j} s_{j,1} s_{j,2} + (\text{一次式}) \ (a_{i,j} \in \mathbb{F}_2)$$

を S の**積表示**と呼び，r をこの積表示の**積数**と呼ぶ．$S = \{f\}$ が 1 式のみからなるとき，単に f の積表示 *(*積数*)* と記す．

S に対して様々な積表示が考えられるが，r の値が小さくなるような積表示を得る (積数を減らす) 問題が考えられる．

例 5. $S = \{f_1\} \subset \mathbb{F}_2[x_1, x_2, x_3]$, $f_1 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_1 + 1$ とおく．このとき，元の積表示 $f_1 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_1 + 1$ の積数は 3 であるが，別の積表示 $f_1 = (x_1 + x_2)(x_2 + x_3) + x_1 + x_2 + 1$ の積数は 1 である．ここで，f_1 を B_n の元とみなしているため，$x_2^2 = x_2$ であることに注意する．

2.4.1 $m = 1$ に対する積数

$m = 1$ の場合，すなわち 1 式に対する積数として，[11] による結果が知られている．

定理 6. $m = 1$ のとき，積数 $r \leq \lfloor n/2 \rfloor$ を満たす $r, s_{j,1}, s_{j,2}$ が存在して，それらを時間計算量 $O(n^3)$ で求めるアルゴリズムが存在する．

2.4.2 $m = 2$ に対する積数

$m = 2$ の場合では，2 つの式に共通する積を用いることで，達成可能な積数のより強い上界が得られる．次は [11] による結果である．

定理 7. $m = 2$ のとき，$r \leq \lfloor 3n/4 \rfloor$ を満たす $r, s_{j,1}, s_{j,2}$ が存在して，それらを時間計算量 $O(n^4)$ で求めるアルゴリズムが存在する．

得られる積表示における 1 式あたりの積数の上界は $3n/8$ であり，$m = 1$ の場合の積数の上界 $n/2$ よりも小さいこと

© 2026 Information Processing Society of Japan

が確かめられる．このアルゴリズムの概説は付録 A.4 を参照されたい．

例 8. $S = \{f_1, f_2\} \subset \mathbb{F}_2[x_1, x_2, x_3, x_4]$，$f_1 = x_1(x_2 + x_3)$，$f_2 = x_1(x_2 + x_3) + x_3x_4$ と定める．この積表示において，f_1 の積数は 1，f_2 の積数は 2 であり，二つの積数の和は 3 である．一方で，f_1, f_2 が同一の積 $x_1(x_2 + x_3)$ を共有していることから，$S = \{f_1, f_2\}$ の積数は 2 であり，二つの積数の和より小さい．このように，複数の式に共通して用いられている積がある場合は，式ごとの積数の和よりも多項式系の積数が小さくなることがある．

2.5 $\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{2^d}$ 上の二次多項式の積数に関する先行研究

本節では，奇素数位数の有限体 $\mathbb{F}_p$ および $\mathbb{F}_2$ の拡大体 $\mathbb{F}_{2^d}$ 上の二次多項式に対して積数を定義して，積数について知られている事実を述べる．

2.5.1 積数の定義

有限体 F を奇素数 p に対する $\mathbb{F}_p$ または正の整数 d に対する $\mathbb{F}_{2^d}$ とする．

定義 9. $f \in F[x_1, \ldots, x_n]$ を二次多項式とする．ここで，非負整数 r，$a_i \in F$ $(i = 1, \ldots, r)$ および $x_1, \ldots, x_n$ の線形結合 $s_{j,1}, s_{j,2}$ $(j = 1, \ldots, r)$ に対する表示

$$f = \sum_{j=1}^{r} a_j s_{j,1} s_{j,2} + (\text{一次式})$$

を f の積表示と呼び，r をこの積表示の積数と呼ぶ．

$\mathbb{F}_p$ および $\mathbb{F}_{2^d}$ に関して，次のような積数の上界が知られている．

命題 10. $\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{2^d}$ 上の n 変数二次多項式に対して，積数 $r \leq \lfloor n/2 \rfloor + 1$ を満たす積表示が存在し，それを期待多項式時間で求めることができる．

この命題は，二次形式における Witt 分解を適用することで示される．この証明の概説は付録 A.3 を参照されたい．

2.6 二次多項式系の係数変換に関する結果

本節では，有限体 F 上の二次多項式系を $\mathbb{F}_2$ 上の多項式系に解を保ったまま変換する手法について知られている結果について記す．扱う有限体は奇素数 p に対する $\mathbb{F}_p$ および正の整数 d に対する $\mathbb{F}_{2^d}$ である．多項式系で現れる演算は加算・乗算・定数倍の 3 種類であり，これらの演算を表すのに必要な $\mathbb{F}_2$ 上の加算および乗算の個数の上界を記す．厳密には，ℓ 項の加算を表す式 $\sum_{i=1}^{\ell} x_i - x_{\ell+1}$，2 項の乗算を表す式 $x_1x_2 - x_3$，定数倍を表す式 $ax_1 - x_2$ $(a \in F)$ を，解を保つ (2.2 節の定義を参照)$\mathbb{F}_2$ 上の任意長さの一次式および $xy + z$ 形の二次式からなる多項式系に変換した時の，一次式および二次式の個数の上界を記す．

ここで，S の式を $\mathbb{F}_2$ 上の式に変換するために，2.2 節に記した関数 dec を定める．この関数は，$\mathbb{F}_2^k$ の元と F の元の間の対応を与える関数である．

表 1 必要な $\mathbb{F}_2$ 上の加算及び乗算の個数 ($\mathbb{F}_p$)

演算	加算の個数	乗算の個数
$\mathbb{F}_p$ 上の (項数 ℓ の) 加算 [7]	$O(\ell \log p)$	$O(\ell \log p)$
$\mathbb{F}_p$ 上の乗算 [7]	$O(\log^2 p)$	$O(\log^2 p)$
$\mathbb{F}_p$ 上の定数倍 [7]	$O(\log^2 p)$	$O(\log^2 p)$

表 2 必要な $\mathbb{F}_2$ 上の加算及び乗算の個数 ($\mathbb{F}_{2^d}$)

演算	加算の個数	乗算の個数
$\mathbb{F}_{2^d}$ 上の (項数 ℓ の) 加算	d	0
$\mathbb{F}_{2^d}$ 上の乗算 [8]	$O(d^{\log_6 17})$	$O(d^{\log_6 17})$
$\mathbb{F}_{2^d}$ 上の定数倍	d	0

表 3 $\mathbb{F}_{2^d}$ 上の乗算を表現する $\mathbb{F}_2$ 上の加算および乗算の個数

d	2	3	4	5	6	7
加算の個数 $(= M(d) + d)$	5	9	13	18	23	29
乗算の個数 $(= M(d))$	3	6	9	13	17	22

- $\mathbb{F}_p$: $k = \lfloor \log_2 p \rfloor + 1$ とおく．$(a_{k-1}, \ldots, a_0) \in \mathbb{F}_2^k$ に対して，$\mathrm{dec}(a_{k-1}, \ldots, a_0) = \left(\sum_{i=0}^{k-1} 2^i a_i \right) \bmod p \in \mathbb{F}_p$ と定める．
- $\mathbb{F}_{2^d}$: $k = d$ とおく．ある $\mathbb{F}_2$ 上の d 次既約多項式 f を固定すると，$\mathbb{F}_{2^d} \simeq \mathbb{F}_2[x]/(f(x))$ を満たす．この同型に従って，$(a_{d-1}, \ldots, a_0) \in \mathbb{F}_2^d$ に対して，$\mathrm{dec}(a_{d-1}, \ldots, a_0) = \sum_{i=0}^{d-1} a_i x^i \in \mathbb{F}_{2^d}$ と定める．

2.6.1 $\mathbb{F}_p$ 上の演算の変換

$\mathbb{F}_p$ 上の加算，乗算および定数倍を表すのに必要な $\mathbb{F}_2$ 上の加算および乗算の個数として表 1 に記したものが知られている．

2.6.2 $\mathbb{F}_{2^d}$ 上の演算の変換

$\mathbb{F}_{2^d}$ 上の加算，乗算および定数倍を表すのに必要な $\mathbb{F}_2$ 上の加算および乗算の個数として表 2 に記したものが知られている．

$\mathbb{F}_{2^d}$ において dec は逆写像をもち，それを enc と記す．$\mathbb{F}_{2^d}$ の加算は，$\mathrm{enc}(z)$ の各係数の $\mathbb{F}_2$ 上での加算と等価なので，必要な演算は ℓ の値によらず $\mathbb{F}_2$ 上の加算 d 個のみである．$\mathbb{F}_{2^d}$ の定数倍は，$\mathrm{enc}(z)$ の線形写像となっているため，必要な演算は $\mathbb{F}_2$ 上の加算 d 個のみである．

小さい d に対して，$\mathbb{F}_{2^d}$ 上の乗算を表せる $\mathbb{F}_2$ 上の加算および乗算の個数として表 3 の結果が [8] により与えられている．ここで，乗算の個数を $M(d)$ とおくと，加算の個数は $M(d) + d$ と表される．

3. $\mathbb{F}_2$ 上の MQ 問題に対する帰着：多項式系の積数削減

本節では，m 式 n 変数の MQ インスタンス S からサイズ $O(mn) \times O(mn)$ の SDP インスタンスへの帰着を構成し，そのサイズの評価を行う．提案する構成法では，MQ 問題のインスタンス S に対して，次のステップに従って対応する SDP インスタンスを得る．

(1) S の積数が小さい積表示を得る

© 2026 Information Processing Society of Japan

(2) S を一次式と $xy+z$ 型の二次式の解を保つ多項式系 T に変換する
(3) T を SDP インスタンスに置き換える

提案手法では，先行手法と同様に，S を一次式と $xy+z$ 型の二次式に分解して，それぞれに対する変換方法を元に全体の SDP インスタンスを構成する．主な改良点は，SDP インスタンスのサイズの削減のために，最初に積数が小さくなるような積表示を求める点である．また，一次式および二次式の変換方法に対しても変更を行い，サイズの減少に寄与している．

3.1 積数の削減

サイズ (m,n) の MQ インスタンス S から構成される SDP インスタンスのサイズは，先行手法と同様に，S に含まれる二次式の個数 r に従って大きくなる．よって，S の解を保つ，できるだけ少ない二次式からなる多項式系を得ることで SDP インスタンスのサイズを削減できる．これは，S を積数の小さい積表示で表すことで達成される．

2.4 節に記したように，$m=1,2$ の場合について達成可能な積数は明示的に与えられているが，$m\geq 3$ の場合に達成可能な積数の評価は明らかになっていない．本稿では，$m\geq 3$ の場合について積数を減らすヒューリスティック型のアルゴリズムを提案する．このアルゴリズムは，$m=2$ において 2 式に共通する積を用いて積数を減らすアルゴリズム 2 を応用し，3 式以上に対しても共通する積をランダムに探すことで積数削減を実現している．アルゴリズムの概要およびランダムインスタンスに対する数値実験の結果は次の 3.2 節を参照されたい．

3.2 積数削減アルゴリズムを用いた数値実験

本節では 3 式以上の二次多項式系に対して積数を削減するヒューリスティックなアルゴリズムの詳細を述べると共に，このアルゴリズムを用いた数値実験について記す．

提案アルゴリズムの疑似コードをアルゴリズム 1 に記す．このアルゴリズムは，付録 A.4 で記した 2 式の積数削減アルゴリズムの拡張となっており，m 式のうちランダムに選んだ式に共通する積が存在すれば削除することを繰り返す．この操作は，命題 21 を 3 式以上の場合に適用することで，2 式の場合と同様に線形代数的な処理で施すことができる．ここで，n 変数二次多項式 f に対して，$L_1(f)$ を f が達成可能な積数の最小値とする．

このアルゴリズムを Python 上のプログラムとして実装し，ランダムな MQ インスタンスに対して得られる積表示における，1 式あたりの積数の平均値を n で割った値を計算した．計算対象となる MQ インスタンスのサイズは $m\in\{1,2,3,4,5,6,8,10,15,20\}, n\in\{10,20,40\}$ とした．S を m 式の n 変数二次多項式系として一様ランダムに生成し，提案アルゴリズムを適用して積表示を計算した．各

Algorithm 1 $m\geq 3$ に対する積数削減アルゴリズム

Input: m 式 n 変数の $\mathbb{F}_2$ 上の二次多項式系 $S=\{f_1,\dots,f_m\}$
Output: 積数の小さい S の積表示

$\mathcal{P}\leftarrow\emptyset$
for $i=1,\dots,N_{\text{base}}$ **do**
  $S_0\leftarrow S$
  $\mathcal{C}\leftarrow\emptyset$
  S_0 をランダムな基底変換行列 $B\leftarrow \mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_2)$ で変換
  for $j=m,m-1,\dots,3$ **do**
    for $k=1,2,\dots,N_{\text{set}}$ **do**
      $T\subset S_0$, $|T|=j$ を満たす S_0 の部分集合 T をランダムに選択
      T に含まれる全ての多項式 f に対して $L_1(f+uv)=L_1(f)-1$ を満たすような線形式 u,v が存在すれば T の各式から uv を消去して，$\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}\cup\{(T,uv)\}$ とする．
    end for
  end for
  S_0 の全ての 2 式の組に対して定理 7 の積数削減アルゴリズムを適用
  S_0 の残りの式に対して定理 6 の積数削減アルゴリズムを適用
  $\mathcal{C}$ の共通積を用いて積表示を作る
  B の逆行列を用いて積表示を変換
  得られた積表示が暫定的な最小積数を達成するなら積表示 $\mathcal{P}$ を更新
end for
$\mathcal{P}$ を出力する

表 4 1 式あたりの積の個数 R に対する $\frac{R}{n}$ の平均値 ($N_{\text{base}}=20$, $N_{\text{set}}=20$，各 (n,m) についてランダムインスタンス 50 個の平均)

m	$n=10$	$n=20$	$n=40$	理論的上界
1	0.444	0.467	0.464	0.5
2	0.345	0.358	0.367	0.375
3	0.294	0.316	0.327	–
4	0.278	0.301	0.313	–
5	0.274	0.297	0.306	–
6	0.267	0.292	0.303	–
8	0.265	0.289	0.297	–
10	0.263	0.288	0.295	–
15	0.262	0.284	0.292	–
20	0.261	0.282	0.290	–

インスタンスサイズに対して 50 回の生成を行い，得られた積表示の積数の平均値を計測値として用いた．使用したプログラミング言語は Python3.10.4 である．実験に用いた計算機のプロセッサは Apple M1 であり，RAM は 16GB，OS は macOS Sequoia 15.6.1 である．

表 4 は，1 式あたりの積数の計測値を n で割った値を並べたものである．この表から，m が大きくなるほど，また n が小さくなるほど平均積数が減少していることが確かめられる．また，$m\geq 3$ については，[11] の既存結果として知られていた $m=1,2$ の場合の平均積数の理論的上界 $0.5, 0.375$ よりも小さい積数を達成していることが確認される．さらに，積数の減少速度が n を固定した時に m が増えるにつれて緩やかになる様子が確認される．

4. $\mathbb{F}_2$ 上の MQ 問題に対する帰着：SDP インスタンスへの変換

この節では，提案手法の (2) 以降のステップを説明する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.1 一次式と二次式への分解

3.1 節で得られた積表示の積数を r とする．r 個の積を構成する線形式 $s_{j,1}, s_{j,2}$ に対応する補助変数を追加することで，S を一次式と $xy+z$ 型の二次式に分解する．手順は次のとおりである．

(1) $s_{i,j}(1 \le i \le r, 1 \le j \le 2)$ が $s_{i,j} = \sum_{k=1}^{\ell} x_{\sigma_{i,j,k}}$ の形で表されているとして，補助変数 $s_{i,j}$ を導入して，一次式 $\sum_{k=1}^{\ell} x_{\sigma_{i,j,k}} + s_{i,j}$ を S に追加する．

(2) $z_i(1 \le i \le r)$ を，積 $s_{i,1}s_{i,2}$ を表す補助変数として導入し，二次式 $s_{i,1}s_{i,2} + z_i$ を S に追加する．S の二次式に含まれる積 $s_{i,1}s_{i,2}$ を z_i で置き換えることで一次式にする．

(3) $x_i(1 \le i \le n)$ に対して，$1 - x_i$ を表す変数 $\overline{x}_i$ を導入して，一次式 $x_i + \overline{x}_i + 1$ を S に追加する

操作 (1) および (2) によって，S は一次式および $xy+z$ 型の二次式からなる解を保つ多項式系に変換される．操作 (3) は，SDP の重み条件を適切に処理するために追加した新しい一次式である．

操作 (1) および (3) において追加される一次式の個数はそれぞれ $2r$ 個，n 個であり，操作 (2) において追加される一次式，二次式の個数はそれぞれ m 個，r 個である．

最後に，S を SDP インスタンスに変換する．提案手法では，一次式の長さを制限しない点，および二次式の変換に用いる行列のサイズがより小さい点において先行手法と異なっている．

4.2 二次式の変換

$f = x_1x_2 + x_3$ 型の二次式を考える．ここで，$\tilde{H}_2 = (1,1,1,1) \in \mathbb{F}_2^{1\times 4}$ と定める．

命題 11. $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{F}_2$ に対して，

$$(v_1, v_2, v_3) = (x_1+x_3, x_2+x_3, x_3),\ \boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3, v_4)^T \in \mathbb{F}_2^4$$

とする．このとき，

$$x_1x_2 + x_3 = 0 \Leftrightarrow \exists v_4 \in \mathbb{F}_2\ s.t.\ \tilde{H}_2\boldsymbol{v} = 1, \boldsymbol{w}(\boldsymbol{v}) \le 1$$

を満たす．

この命題は，(v_1, v_2, v_3) として取りうる 8 つの組に対して確かめることで簡単に示される．

先行手法では，変換に用いる行列 $\tilde{H}_2$ として 7×10 行列を用いていたため，行列の変更によって SDP インスタンスのサイズの定数係数が大きく改善されている．

4.3 全体のインスタンス

S が一次式を $\ell + n$ 個，二次式を r 個含むとする．SDP インスタンスの構成方法は次のとおりである．

(1) 最初に，r 個の二次式に対する $\tilde{H}_2$ を対角状に並べることでブロック対角行列 $H' \in \mathbb{F}_2^{r\times(4r+2n)}$ を構成する．また，1 を r 個縦に並べたベクトル $\boldsymbol{s}' \in \mathbb{F}_2^r$ を構成する．ここで，H' の行は各二次式に対応する．H' の最初の $4r$ 列は，4 列ごとに各二次式の変数に対応し，その後の n 列は変数 $x_1, \ldots, x_n$，最後の n 列は変数 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n$ に対応する．

(2) 次に，変数に対応する列上の成分が 1 となるように $\ell + n$ 個の一次式に対応する行を H' に追加して，行列 $H \in \mathbb{F}_2^{(r+\ell+n)\times(4r+2n)}$ を構成する．また，$\boldsymbol{s}'$ に一次式の定数項に対応する値を成分として付け加えることで，ベクトル $\boldsymbol{s} \in \mathbb{F}_2^{r+\ell+n}$ を構成する．

(3) $(H, \boldsymbol{s}, r+n)$ が対応する SDP インスタンスとして得られる．

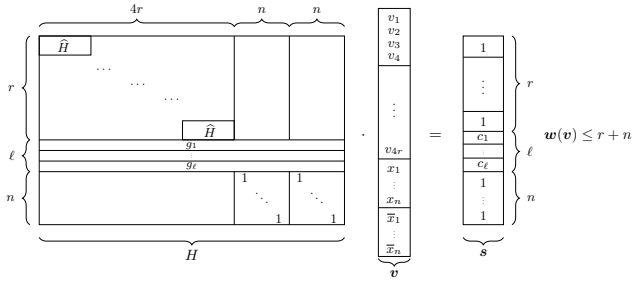


図 1 SDP インスタンスの図

以上の構成が実際に帰着となっていることを確かめる．

定理 12. 提案手法は *MQ* インスタンスから *SDP* インスタンスを m, n の多項式時間で構成し，*SDP* インスタンスの解から元の *MQ* 問題の解を多項式時間で得ることができる．

Proof. SDP インスタンスが多項式時間で得られることは，先に記した手順から確かめられる．

SDP インスタンスの解を $\boldsymbol{v}$ とする．解に対応する $x_1, \ldots, x_n$ の値は，$\boldsymbol{v}$ の $4r+1$ 番目の成分から $4r+n$ 番目の成分として得られる．$\boldsymbol{v}$ の最初の $4r$ 成分を 4 成分ごとに分割する．二次式の SDP インスタンスへの変換において，$\tilde{H}_2\boldsymbol{v}' = 1$ ならばある $\boldsymbol{v}'$ の成分は 1 であるから，$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{v}') \ge 1$ を満たす．$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{v}) \le r+n$ であり，n 個の一次式制約 $x_i + \overline{x}_i = 1$ より $\boldsymbol{v}$ の後ろの $2n$ 成分に 1 はちょうど n 個含まれているから，$\boldsymbol{v}$ の最初の $4r$ 成分のうち 1 である成分はちょうど r 個である．よって，各 4 成分ごとにハミング重みは 1 以下であり，命題 11 より $s_{j,1}s_{j,2} + z_j = 0$ が各 j に対して成立する．従って，値 $x_1, \ldots, x_n$ は r 個の積の条件を満たすので，これは元の MQ インスタンスの解となっている． □

得られるインスタンスの概略図は図 1 の通りである．

4.4 SDP インスタンスサイズの評価

得られた SDP インスタンスのサイズを評価する．

二次式の個数は，1 式あたりの積数を n で割った値 c を用いて $r = cmn$ と表される．一次式の個数 ℓ は，4.1 節より $\ell = 2r + n + m = 2cmn + n + m$ を満たす．得られ

© 2026 Information Processing Society of Japan

る SDP インスタンスのサイズは $(r+\ell+n)\times(4r+2n)$ であったから，$r+\ell+n=3cmn+2n+m$，$4r+2n=4cmn+2n$ より，SDP インスタンスサイズは漸近的に $(3cmn+O(m+n))\times(4cmn+O(m+n))$ であり，先行手法の $O(mn^2)\times O(mn^2)$ よりも改善していることが確かめられる．ここで，c の値の上界として，1 式ごとに積数削減を行うことで $c\leq 0.5$，m が偶数の時に 2 式ごとに積数削減を施すことで $c\leq 0.375$ を用いることができる．提案アルゴリズム 1 を適用した場合は測定値を用いて $c\simeq 0.3$ と見積もることができる．

5. $\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{2^d}$ 上の MQ 問題に対する帰着の構成および評価

本節の目標は，$\mathbb{F}_2$ 上の MQ 問題に対する帰着手法を用いることで，帰着の対象を $\mathbb{F}_p$ (p は奇素数), $\mathbb{F}_{2^d}$ (d は正の整数) に拡張することである．

5.1 SDP インスタンスの構成

提案する構成法では，係数体 F 上の MQ 問題のインスタンス S に対して，次のステップに従って対応する SDP インスタンスを得る．

(1) S の積数を減らす

(2) S の加算・乗算・定数倍を $\mathbb{F}_2$ で表し，解を保つ $\mathbb{F}_2$ 上の多項式系 T で一次式と $xy+z$ 型の二次式からなるものを得る

(3) $\mathbb{F}_2$ に対する構成法を用いて SDP インスタンスを構成する

(1) では，S に含まれる各二次多項式に対して，付録 A.3 に記す積表示を求めることで，積数 R を $\lfloor n/2\rfloor+1$ に抑えている．

(2) において $\mathbb{F}_2$ 上で必要な一次式および二次式を評価する．多項式系の解を保つ変換を次の手順で行う．

(i) まず，S の各積項 $s_{i1}s_{i2}$ に対応する補助変数 z_i を追加して，$s_{i1}s_{i2}-z_i$ を $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式で表す．積項は mR 個存在し，$R\leq\lfloor n/2\rfloor+1$ を満たす．

(ii) 次に，積項の線形結合を定める $2Rm$ 個の式 $a_1x_{\sigma_1}+\cdots+a_Lx_{\sigma_L}-s_{i,j}$ $(a_1,\ldots,a_L\in F)$ を $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式で表す．この加算式の項数は $O(n)$ である．

(iii) 最後に，元の m 個の二次多項式に対応する一次式 $z_1+\cdots+z_R+b_1x_1+\cdots+b_nx_n+\delta$ $(b_i,\delta\in F)$ を $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式で表す．この加算式の項数は $O(n)$ である．

表 1 より，$\mathbb{F}_p$ において，

- (i) で必要な $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式の個数はそれぞれ $O(mn\log^2 p)$ 個
- (ii) で必要な $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式の個数はそれぞれ $O(mn^2\log^2 p)$ 個
- (iii) で必要な $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式の個数はそれぞれ $O(mn\log^2 p)$ 個

であるから，S の解を保つ $\mathbb{F}_2$ の多項式系に含まれる一次式の個数 $\ell=O(mn^2\log^2 p)$, 二次式の個数 $r=O(mn^2\log^2 p)$ である．

次に，表 2 より，$\mathbb{F}_{2^d}$ において，

- (i) で必要な $\mathbb{F}_2$ 上の一次式と二次式の個数はそれぞれ高々 $m(n/2+1)(M(d)+d)$ 個，$m(n/2+1)M(d)$ 個
- (ii) で必要な $\mathbb{F}_2$ 上の一次式の個数は高々 $m(n+2)d$ 個
- (iii) で必要な $\mathbb{F}_2$ 上の一次式の個数は高々 md 個

であるから，S の解を保つ $\mathbb{F}_2$ の多項式系に含まれる一次式の個数 $\ell\leq mn(M(d)+3d)/2+m(M(d)+4d)$，二次式の個数 $r\leq m(n/2+1)M(d)$ を満たす．

5.2 SDP インスタンスサイズの評価

$\mathbb{F}_2$ に対する構成法を用いて SDP インスタンスを構成する．4.4 節より，一次式が ℓ 個，$xy+z$ 型の二次式が r 個からなる多項式系に対応する SDP インスタンスのサイズは，変換後の多項式系の変数の個数を N として，$(r+\ell+N)\times(4r+2N)$ である．ここで，[7] の結果から，$\mathbb{F}_p$ の ℓ 項の加算，乗算，および定数倍を表すのに必要な補助変数の個数が $O(\ell\log p), O(\log^2 p), O(\log^2 p)$ であることが確かめられる．また，[8] の結果から，$\mathbb{F}_{2^d}$ の加算，乗算，および定数倍を表すのに必要な補助変数の個数の上界が $0, 3M(d), 0$ であることが確かめられる．よって，N の値は $\mathbb{F}_p$，$\mathbb{F}_{2^d}$ においてそれぞれ $N=O(mn^2\log^2 p), N\leq nd+3m(n/2+1)(M(d)+d)$ と評価できる．

前述の結果を用いることで次のサイズ評価が得られる．

- $\mathbb{F}_p$ におけるインスタンスサイズは $O(mn^2\log^2 p)\times O(mn^2\log^2 p)$
- $\mathbb{F}_{2^d}$ におけるインスタンスサイズの上界は $(m(5n/2+5)M(d)+3mnd+(7m+n)d)\times(m(5n+10)M(d)+3mnd+(6m+2n)d)$

p, d を定数とすると，$\mathbb{F}_p$ におけるインスタンスサイズは $O(mn^2)\times O(mn^2)$，$\mathbb{F}_{2^d}$ におけるインスタンスサイズは $O(mn)\times O(mn)$ であり，後者は $\mathbb{F}_2$ と同じ $O(mn)\times O(mn)$ の漸近上界を達成している．

一方で，$\mathbb{F}_p$ において，項数が N である加算を表すのに必要な乗算の個数が $\Omega(N)$ であることが示せる．

命題 13. p を奇素数とする．$\mathbb{F}_p$ 上の一次式

$$f=X_1+\cdots+X_\ell-X_{\ell+1}$$

の解を保つ多項式系 $U\subset\mathbb{F}_2[x_1,\ldots,x_n]$ であって，一次式および $xy+z$ 型の二次式のみを含み，U の変数のうち入力 $X_1,\ldots,X_\ell$ に対応する $k\ell$ 個の変数以外のものがある順序で一次式または二次式によって逐次的に定められるものとする．このとき，U に含まれる二次式の個数は $\Omega(\ell)$ である．

この命題の証明は付録 A.5 を参照されたい．この下界の

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5　$\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_{2^7}$ に対するインスタンスサイズの評価

(m, n)	$\mathbb{F}_2$	$\mathbb{F}_{2^7}$
$(10, 20)$	223×271	16930×29100
$(20, 40)$	796×1008	64260×110600
$(20, 20)$	399×492	33720×57920
$(20, 10)$	197×229	18450×31580

存在により，提案手法で構成される SDP インスタンスの平均サイズは，積表示における各積項 $s_{i,1}, s_{i,2}$ の項数の平均値が $\Theta(n)$ と仮定すると，行数と列数がいずれも $\Omega(mn^2)$ となり，$\mathbb{F}_2$ の場合よりも漸近的に悪化する．

表 5 は，$\mathbb{F}_2$ および $\mathbb{F}_{2^7}$ におけるいくつかの MQ インスタンスサイズに対する SDP インスタンスのサイズの評価を示す．SDP インスタンスのサイズの大きさの平均値の上界を示したものである．ここで，$\mathbb{F}_2$ については，1 式あたりの積数を cn として表 4 の実験結果で得られた値を用いている．

6. まとめ

本稿では，先行手法 [9] を元により小さな SDP インスタンスを生成する MQ 問題から SDP への帰着を構成した．帰着サイズは先行手法のサイズを漸近的に改善するとともに，定数係数も大幅に削減した．主要なアイデアは，$\mathbb{F}_2$ 上の二次多項式系を，より少数の線形式の積を共有する形で表現することであった．3 式以上の達成可能な積数については，1, 2 式の場合と比べて理論的な理解が十分ではない．本研究では，任意個の式を含む二次多項式系に適用可能な積数削減アルゴリズムを構成し，2 式以下の達成可能な積数の理論的上界よりも小さい積数を達成できること，式数が増えるにつれて 1 式あたりの積数の平均値が減少する傾向を実験的に確認した．この結果は，$m \geq 3$ では複数の多項式間で積を共有することにより，$m = 1, 2$ の場合よりも 1 式あたりの積数をさらに削減できる可能性を示している．さらに，既存の帰着では $\mathbb{F}_2$ 上の MQ 問題からの帰着に限られていたところを，$\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{2^d}$ 上の MQ 問題に帰着の拡張を行った．また，$\mathbb{F}_p$ の場合では，本手法の枠組みで達成可能な帰着サイズの下界を導いた．本研究の結果は，これらの MQ 問題と SDP との計算量的関係を理解するための基礎を与える．

最後に，本稿の限界と今後の課題について述べる．本研究では，構成した SDP インスタンスに対する効果的な解法の検討を行っていない．表 5 に記すように，構成される SDP インスタンスのサイズは既存の汎用 SDP 解法を直接適用するには依然として大きい．そのため，帰着によって得られる SDP インスタンスに特有の構造を利用した解法を検討することが課題である．

また，本稿で提案した積数削減アルゴリズムの理論的な評価も与えられていない．3 式以上の二次多項式系に対して得られた積数の平均値は表 4 に記すように 2 式以下に対して知られていた理論的上界よりも少ない値であったが，そのような挙動を保証する理論的評価を与えることが今後の課題である．特に，ランダムな MQ インスタンスに対して，提案アルゴリズムで達成できる積数の期待値の上界および下界を評価することは，提案アルゴリズムの性能をより理解する上で重要である．

謝辞　本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U2】の支援を受けたものです．

参考文献

[1] S. Arora and R. Ge, “New Algorithms for Learning in Presence of Errors,” *Automata, Languages and Programming – ICALP 2011*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6755, pp. 403–415, Springer, 2011.

[2] M. R. Albrecht, C. Rechberger, T. Schneider, T. Tiessen, and M. Zohner, “Ciphers for MPC and FHE,” *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2015*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9056, pp. 430–454, Springer, 2015.

[3] J. Boyar and M. G. Find, “Multiplicative complexity of vector valued Boolean functions,” *Theoretical Computer Science*, vol. 720, pp. 36–46, 2018.

[4] M. Bolzer, S. Duval, and M. Minier, “A New Tool to Find Lightweight (AND, XOR) Implementations of Quadratic Vectorial Boolean Functions up to Dimension 9,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 73, no. 1, pp. 478–491, 2026.

[5] J. Boyar and R. Peralta, “Concrete Multiplicative Complexity of Symmetric Functions,” *Mathematical Foundations of Computer Science 2006 – MFCS 2006*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4162, pp. 179–189, Springer, 2006.

[6] N. T. Courtois, “Efficient Zero-Knowledge Authentication Based on a Linear Algebra Problem MinRank,” *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2001*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2248, pp. 402–421, Springer, 2001.

[7] S. B. Gashkov and I. S. Sergeev, “Complexity of Computation in Finite Fields,” *Journal of Mathematical Sciences*, vol. 191, no. 5, pp. 661–685, 2013.

[8] P. L. Montgomery, “Five, Six, and Seven-Term Karatsuba-Like Formulae,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 54, no. 3, pp. 362–369, 2005.

[9] A. Meneghetti, A. Pellegrini, and M. Sala, “On the equivalence of two post-quantum cryptographic families,” *Annali di Matematica Pura ed Applicata*, vol. 202, pp. 967–991, 2023.

[10] S. H. Murray and C. M. Roney-Dougal, “Constructive homomorphisms for classical groups,” *Journal of Symbolic Computation*, vol. 46, pp. 371–384, 2011.

[11] R. Mirwald and C. P. Schnorr, “The multiplicative complexity of quadratic boolean forms,” *Theoretical Computer Science*, vol. 102, pp. 307–328, 1992.

[12] S. Nakamura, Y. Wang, and Y. Ikematsu, “A New Analysis of the Kipnis-Shamir Method Solving the MinRank Problem,” *IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences*, vol. E106-A, no. 3, pp. 203–211, 2023.

[13] M. Soeken, “Determining the Multiplicative Complexity of Boolean Functions using SAT,” *arXiv preprint arXiv:2005.01778*, 2020.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　先行手法の詳細

本節では，2.3 節に記した MQ 問題から SDP への帰着の先行手法について説明する．

A.1.1　標準形への変換

最初に，S を標準形に変換する．標準形とは，以下のように定義される，単純な形の式からなる多項式系のことである．

定義 14. $\mathbb{F}_2$ 上の二次多項式系 $U \subset \mathbb{F}_2[x_1, \ldots, x_N]$ が標準形であるとは，次の条件を満たすことをいう．

- U の二次式は $x_i x_j + x_k$ $(i \neq j,\ j \neq k,\ k \neq i)$ の形のものに限られ，異なる二次式に共通する変数は含まれない
- U の一次式は，高々 3 つの変数を持つ
- U の一次式に含まれる変数は U の二次式のちょうど一つに含まれる

S の解を保つ標準形 U を得る方法を記す．

(1) $S = \{f_1, \ldots, f_m\}$ とする．f_i $(2 \leq i \leq m)$ に対して，f_i に含まれる変数 x_j を補助変数 $x_j^{(i)}$ に置き換えて，x_j と $x_j^{(i)}$ の値が等しいことに対応する式 $x_j + x_j^{(i)}$ を S に追加する．この操作により，S に含まれる $f_1, \ldots, f_m$ の中のどの 2 つの式も変数を共有しない．便宜上，x_j を $x_j^{(1)}$ と記す．

(2) f_i $(1 \leq i \leq m)$ に含まれる二次の項 $x_j^{(i)} x_k^{(i)}$ を補助変数 $p_{i,j,k}$ に置き換えて，$x_j^{(i)} x_k^{(i)}$ と $p_{i,j,k}$ の値が等しいことに対応する式 $x_j^{(i)} x_k^{(i)} + p_{i,j,k}$ を S に追加する．

(3) 操作 (2) で追加された二次式に共通する変数が含まれている場合，その変数を $x_j^{(i)}$ として，一方の変数を補助変数 $x_j^{(i)'}$ に置き換えて，$x_j^{(i)}$ と $x_j^{(i)'}$ の値が等しいことに対応する式 $x_j^{(i)} + x_j^{(i)'}$ を S に追加する．操作 (2),(3) により，S に含まれる異なる二次式に共通して含まれる変数は存在しない．

(4) S に含まれる m 個の一次式 ($f_1, \ldots, f_m$ に対応する式) を，長さ 3 以下の一次式からなる解を保つ多項式系にそれぞれ変換する．

(5) 操作 (4) で追加した補助変数および元の線形式にしか含まれない変数 $x_j^{(i)}$ を列挙し，これらの変数を 2 つずつ組にする．組 (y_1, y_2) に対して，新しい補助変数 z を追加して，二次式 $y_1 y_2 + z$ を S に加える．これによって，S の一次式に含まれる変数はちょうど一つの二次式に含まれる (この操作は元文献 [9] において不足していたものである)．

操作 (1),(3) において，追加される一次式はそれぞれ高々 $(m-1)n$ 個，$mn(n-2)$ 個である．操作 (2) において，追加される二次式は高々 $m\binom{n}{2}$ 個である．操作 (4) において，各 f_i の項数は定数項を除くと高々 $\binom{n}{2} + n$ 個である．項数 r の一次式は項数 3 の一次式 $r-2$ 個からなる多項式系に解を保って変形できるため，追加される一次式は高々 $m(\binom{n}{2} + n - 2)$ 個である．また，操作 (4) で追加される補助変数および一次式にしか含まれない変数 $x_j^{(i)}$ の個数は高々 $m(\binom{n}{2} + 2n - 3)$ 個であるから，操作 (5) で追加される二次式の個数は高々 $m/2(\binom{n}{2} + 2n - 3) + 1$ 個である．

従って，m 式 n 変数の二次多項式系 S から得られる標準形の一次式の個数 ℓ と二次式の個数 r は，それぞれ $\ell \leq 3mn^2/2 - mn/2 - 2m - n, r \leq 3mn^2/4 + mn/4 - 3m/2 + 1$ を満たす．

A.1.2　二次式の変換

$f = x_1 x_2 + x_3$ の形の二次式を考える．ここで，

$$\tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{7 \times 10},$$

$$\tilde{\boldsymbol{s}}_2 = (0,0,0,0,1,1,1)^T \in \mathbb{F}_2^7$$

とおくと，

$$f = 0 \Longleftrightarrow \text{あるベクトル } \boldsymbol{v} \in \mathbb{F}_2^{10} \text{ が存在して，}$$
$$v_1 = x_1, \quad v_2 = x_2, \quad v_3 = x_3,$$
$$\tilde{H}_2 \boldsymbol{v} = \tilde{\boldsymbol{s}}_2, \quad \boldsymbol{w}(\boldsymbol{v}) \leq 3$$

を満たすことが確かめられる．よって，$(\tilde{H}_2, \tilde{\boldsymbol{s}}_2, 3)$ は対応する SDP インスタンスであり，この解 $\boldsymbol{v}$ の最初の三成分が元の二次式の根に対応する．

A.1.3　全体のインスタンス

U が一次式を ℓ 個，二次式を r 個含む標準形とする．次のようにインスタンスを構成する．

(1) 最初に，r 個の二次式に対する $\tilde{H}_2$ を対角状に並べることでブロック対角行列 $H' \in \mathbb{F}_2^{7r \times 10r}$ を構成する．また，$\tilde{s}_2$ を r 個縦に結合したベクトル $\boldsymbol{s}' \in \mathbb{F}_2^{7r}$ を構成する．ここで，$\tilde{H}_2$ の行は各二次式に対応し，$\tilde{H}_2$ の列は 10 列ごとに各二次式の変数に対応する．

(2) 次に，変数に対応する列上の成分が 1 となるように ℓ 個の一次式に対応する行を H' に追加して，行列 $H \in \mathbb{F}_2^{(7r+\ell) \times 10r}$ を構成する．ここで，標準形では各変数がちょうど一つの二次式に属するため，各変数に対応する列が一意に定まる．また，$\boldsymbol{s}'$ に一次式の定数項に対応する値を加えることで，ベクトル $\boldsymbol{s} \in \mathbb{F}_2^{7r+\ell}$

© 2026 Information Processing Society of Japan

を構成する．

(3) $(H, \boldsymbol{s}, 3r)$ が対応する SDP インスタンスである．

r 個の二次式について，得られる解のハミング重みが 3 以下であることと元の二次式の根となることは同値であった．一方で，この解のハミング重みは常に 3 以上であることも確かめられる．よって，$H\boldsymbol{v} = \boldsymbol{s}$ の解のハミング重みが $3r$ 以下であることと，各二次式の部分 (解 $\boldsymbol{v}$ を 10 成分ごとに分けた各部分) に対するハミング重みが 3 以下であることは同値である．以上より，$(H, \boldsymbol{s}, 3r)$ は S に対応する SDP インスタンスであり，この解を 10 成分ごとに分けて各部分の最初の 3 成分を取り出すことで標準形の各変数の値を得ることができ，H に追加した一次式に対応する ℓ 行により，得られる解はすべての一次式も満たす．以上の構成および解の復元はいずれも m, n の多項式時間で実行できるので，SDP インスタンスの解から MQ 問題の解が得られるため，先行手法は MQ 問題から SDP への帰着になっている．

最後に, 得られる SDP インスタンスのサイズを確認する．H のサイズは $(7r+\ell)\times 10r$ であり，$\ell \le 3mn^2/2 - mn/2 - 2m - n,\ r \le 3mn^2/4 + mn/4 - 3m/2 + 1$ であったから，行数は $27mn^2/4 + O(mn)$, 列数は $15mn^2/2 + O(mn)$ である．特に，漸近的には $O(mn^2) \times O(mn^2)$ サイズである．

A.2 帰着インスタンスの構成例

本節では，具体的な二次多項式系 S に対して，提案手法を用いて SDP インスタンスを構成する．

$S = \{f_1, f_2\} \subset \mathbb{F}_2[x_1, x_2, x_3, x_4]$,

$$f_1 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_2 + 1$$
$$f_2 = x_1x_3 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 + x_4$$

と MQ インスタンスを定める．

積表示として,

$$f_1 = x_2(x_1 + x_3) + x_2 + 1$$
$$f_2 = x_2(x_1 + x_3) + (x_2 + x_3)(x_1 + x_4) + x_4$$

を用いると，補助変数を導入することで，S は解を保つ多項式系

$$\begin{cases} s_1s_2 + r_1 \\ s_3s_4 + r_2 \\ r_1 + x_2 + 1 \\ r_1 + r_2 + x_4 \\ x_2 + s_1 \\ x_1 + x_3 + s_2 \\ x_2 + x_3 + s_3 \\ x_1 + x_4 + s_4 \end{cases}$$

に変換される．

4 節の提案手法で得られる SDP インスタンスは以下に記す $H, \boldsymbol{s}$ に対して $(H, \boldsymbol{s}, 6)$ と表される．ここで，H の上から 8 行は前述した 8 つの式に順に対応し，残りの 4 行は式 $x_i + \overline{x}_i + 1$ に対応する．H の左から 8 列は 2 次式に関する変数に対応し，次の 4 列は変数 $x_1, \ldots, x_4$，最後の 4 列は変数 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_4$ に対応する．

$$H = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{12\times 16}$$

$$\boldsymbol{s} = (1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{F}_2^{12}$$

A.3 有限体上の二次多項式の積数削減

本節では，二次形式の一般論を用いて，5.1 節で主張されている，有限体 F 上の n 変数二次多項式の達成可能な積数が $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ 以下であることを示す．

定義 15. F を有限体，V を F 上の有限次元ベクトル空間とする．関数 $q : V \to F$ は,

$$q(ax) = a^2 q(x)\ (\forall a \in F, \forall x \in V)$$

を満たし，かつ

$$b_q(v, w) = q(v + w) - q(v) - q(w)\ (\forall v, w \in V)$$

が $V \times V$ 上の双線形形式であるとき，二次形式と呼ばれる．二次形式 q を備えたベクトル空間 V を (V, q) と記す．

$f \in F[x_1, \ldots, x_n]$ として，f_2 を f の二次部分 (f の二次の項のみを足し合わせたもの) とする．$V = F^n$ とすると，f_2 は $v \to f_2(v)$ により V から F への写像であり，それは二次形式の条件を満たす．よって，F 上の n 変数二次多項式の二次部分は自然に F^n 上の二次形式とみなせる．

定義 16. V_1, V_2 を有限体 F 上の有限次元ベクトル空間とする．このとき，関数 $q_1 \perp q_2 : V_1 \oplus V_2 \to F$ を,

$$(q_1 \perp q_2)(v_1, v_2) = q_1(v_1) + q_2(v_2)$$

と定めると，$q_1 \perp q_2$ は $V_1 \oplus V_2$ 上の二次形式となる．これを $(V_1, q_1) \perp (V_2, q_2) = (V_1 \oplus V_2, q_1 \perp q_2)$ と記し，(V_1, q_1) と (V_2, q_2) の直交和と呼ぶ．

© 2026 Information Processing Society of Japan

次の定理は，二次形式 (V,q) の直交和への分解定理である．

定理 17 (Witt 分解)**.** *[10]* q を有限体 F 上の有限次元ベクトル空間 V 上の二次形式とする．このとき， 以下の条件を満たす V のある部分空間 V_1,V_2,V_3 およびそれらの上の二次形式 q_1,q_2,q_3 が存在して，

$$(V,q)=(V_1,q_1)\perp(V_2,q_2)\perp(V_3,q_3)$$

と直交和に分解される．

- q_1 ：$q_1=0$ を満たす二次形式
- $\dim V_2\le 2$ かつ $q_2(v)\neq 0$ $(\forall v\in V_2\backslash\{0\})$
- 次元が 2 である V_3 の部分空間 $V_{3,1},\dots,V_{3,r}$ およびそれらの上の二次形式 $q_{3,1},\dots,q_{3,r}$ であって，$(V_{3,1},q_{3,1})\perp\cdots\perp(V_{3,r},q_{3,r})=(V_3,q_3)$ を満たし，かつある基底 $u_{3,i},v_{3,i}\in V_{3,i}$ に対して $q_{3,i}(au_{3,i}+bv_{3,i})=ab$ $(a,b\in F)$ を満たす

Witt 分解を用いて, 二次多項式 f が積数 $\lfloor n/2\rfloor+1$ 以下の積表示を持つことを示す．f の二次部分 f_2 は $V=F^n$ 上の二次形式に対応し，それを q とおく．q の Witt 分解をとる．$\dim V_2=2$ として，V_2 の基底 e_1,e_2 および $V_{3,1},\dots,V_{3,r}$ の基底 $u_{3,1},v_{3,1},u_{3,2},v_{3,2},\dots,u_{3,r},v_{3,r}$ をとる．このとき，任意の $v\in V$ は，ある $v_1\in V_1$ および $s_2,t_2,y_i,z_i\in F$ によって

$$v=v_1+s_2e_1+t_2e_2+\sum_{i=1}^{r}(y_iu_{3,i}+z_iv_{3,i})\ (s_2,t_2,y_i,z_i\in F)$$

の形で書け，v によらないある $a,b,c\in F$ に対して

$$q(v)=as_2^2+bs_2t_2+ct_2^2+\sum_{i=1}^{r}y_iz_i$$

を満たす．右辺を整理して，

$$q(v)=s_2(as_2+bt_2)+ct_2^2+\sum_{i=1}^{r}y_iz_i \qquad \text{(A.1)}$$

は $r+2$ 個の積からなる．変数 $\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n)$ に対して，Witt 分解を与える基底変換を作用させて変数変換を施すことで，式 (A.1) の右辺の形で与えられる積表示が得られる．ここで，V の次元は n であるから，Witt 分解において $2+2r\le n$ である．よって，$r+2\le\lfloor n/2\rfloor+1$ を満たす．

$\dim V_2\le 1$ の場合も同様である．以上より示された．

有限体上の非退化二次形式の Witt 分解は，[10] の提案するアルゴリズムを用いることで n の期待多項式時間で求めることができる．よって，有限体 F 上の積数 $\lfloor n/2\rfloor+1$ 以下の積表示を n の期待多項式時間で求めることができる．

A.4 定理 7 のアルゴリズムの概要

本節では，[11] の結果である，$\mathbb{F}_2$ 上の 2 式の n 変数二次多項式系の積数削減アルゴリズムの概要を説明する．

定義 18. $B_n=\mathbb{F}_2[x_1,\dots,x_n]/(x_1^2-x_1,\dots,x_n^2-x_n)$ と定める．また，$B_{n,2}=\langle x_ix_j\mid 1\le i<j\le n\rangle$ を $\mathbb{F}_2$ 線形部分空間，$B_{n,1}=\langle x_i\mid 1\le i\le n\rangle$ を $\mathbb{F}_2$ 線形部分空間とする．$B_{n,2},B_{n,1}$ はそれぞれ斉次な二次多項式，斉次な一次多項式の集合に対応する．

$f,g\in B_{n,2}$ に対して，f の達成可能な最小積数を $L_1(f)$ と記し，$\{f,g\}$ の達成可能な最小積数を $L_1(f,g)$ と記す．

$f=\sum_{1\le i<j\le n}a_{i,j}x_ix_j$ $(a_{i,j}\in\mathbb{F}_2)\in B_{n,2}$ に対して，行列 A_f を，$(A_f)_{i,j}=(A_f)_{j,i}=a_{i,j}$ $(i<j)$，$(A_f)_{i,i}=0$ によって定める．

$f\in B_{n,2}$ に対して，

$$D(f)=\left\{\sum_{i=1}^{n}a_ix_i:(a_1,\dots,a_n)\in\mathrm{rowspan}(A_f)\right\}\subset B_{n,1}$$

と定める．

任意の $f\in B_{n,2}$ は変数の可逆変換によって標準形と呼ばれる形に変形できる．定理 6 で述べられている 1 式に対する積数削減はこの変換によって実現される．

命題 19.

$$\sum_{i=1}^{t}x_{2i-1}x_{2i}\in B_{n,2}$$

の形の二次多項式を標準形と呼ぶ.

任意の $f\in B_{n,2}$ に対して，$2t=\operatorname{rank}A_f$ とおく．このとき，ある $T_f\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_2)$ および $l_f\in B_{n,1}$ が存在し，変数変換 $x=T_fy$ のもとで

$$f(T_fy)=\sum_{i=1}^{t}y_{2i-1}y_{2i}+l_f(y)$$

が成り立ち，かつ $L_1(f)=\mathrm{rank}(A_f)/2$ が成り立つ.

定義 20. $f\in B_{n,2}$ の標準形を $q_f=\sum_{i=1}^{t}y_{2i-1}y_{2i}$ とする．ここで，$y_1,\dots,y_n$ は f を標準形に変換する可逆線形変数変換によって得られる変数とする．

標準形に現れる変数によって生成される線形空間を

$$U_f:=\mathrm{span}\{y_1,\dots,y_{2t}\}$$

とする．

任意の $u=\sum_{i=1}^{2t}u_iy_i,v=\sum_{i=1}^{2t}v_iy_i$ $(u_i,v_i\in\mathbb{F}_2)$ に対して，

$$\Phi_f(u,v):=\sum_{i=1}^{t}(u_{2i-1}v_{2i}+u_{2i}v_{2i-1})$$

と定める．ここで，$\Phi_f(u,v)=u^TA_fv$ である．

2 式の積数削減の要点は，両方の式の積数を同時に減らすような積を見つけることである．次の命題は，そのような積が満たすべき必要十分条件を主張する．

命題 21. $f\in B_{n,2}$ を標準形として，$u,v\in B_{n,1}$ とする．このとき，

$$L_1(f+uv)=t-1\Leftrightarrow u,v\in D(f),\ \Phi_f(u,v)=1$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 2 $m = 2$ に対する積数削減アルゴリズム

Input: $\mathbb{F}_2$ 上の n 変数二次多項式 f_1, f_2
Output: f_1, f_2 の積表示

$q_i \leftarrow f_i$ の二次部分 $(i = 1, 2)$
$\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$ ▷ 取り出した共通積の集合
while true do
  for $i = 1, 2$ **do**
    q_i を標準形に変換する可逆線形変換 T_i を求める
    T_i を用いて，$\Phi_{q_i} : D(q_i) \times D(q_i) \to \mathbb{F}_2$ を元の座標系上に構成する
  end for
  $U \leftarrow D(q_1) \cap D(q_2)$
  $\Phi_{q_1}(u, v) = \Phi_{q_2}(u, v) = 1$ を満たす $u, v \in U$ を求める ▷ $u^T A_{q_1} \neq 0, u^T A_{q_2} \neq 0$ なる u を見つけてから $u^T A_{q_1} v = u^T A_{q_2} v = 1$ を v について解く
  if そのような u, v が存在しない **then**
    break
  end if
  $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{uv\}$
  for $i = 1, 2$ **do**
    $q_i \leftarrow q_i \oplus uv \pmod{B_{n,1}}$
  end for
end while
各 q_i に 1 式に対する積数削減アルゴリズム (定理 6) を適用し，

$$q_i = \bigoplus_{j=1}^{r_i} s_{i,j,1} s_{i,j,2} \pmod{B_{n,1}}$$

を得る
$\mathcal{C}$ の共通積と上記の積を用いて，元の f_1, f_2 の積表示を構成する

が成り立つ．

命題 22. $f_1, f_2 \in B_{n,2}$，$U = D(f_1) \cap D(f_2)$ とする．

(1) $L_1(f_1, f_2) = L_1(f_1) + L_1(f_2)$ を満たすことは，$L_1(f + uv) \geq L_1(f)$ $(\forall u, v \in U)$ が $f = f_1$ または $f = f_2$ で成立することと同値である．

(2) $L_1(f_1, f_2) < L_1(f_1) + L_1(f_2)$ を満たすなら，$u, v \in B_{n,1}$ であって，$L_1(f_i + uv) = L_1(f_i) - 1$ $(i = 1, 2)$ を満たすものが存在する．

命題 21，22 を用いて，2 式の積数削減アルゴリズムを構成する．アルゴリズム 2 はその擬似コードである．

A.5 命題 13 の証明

本節では，項数 $O(\ell)$ の $\mathbb{F}_p$ 上の加算 $\sum_{i=1}^{\ell} x_i - x_{\ell+1}$ を $\mathbb{F}_2$ 上の解を保つ多項式系に変換したとき，含まれる $xy + z$ 型の二次式の個数が $\Omega(\ell)$ であることを示す．

方針は，$\mathbb{F}_p$ 上の和を表す関数を $\mathbb{F}_2$ 上に制限し，その関数に対応するブール回路の AND ゲート数を [5] の結果を用いて下から抑えることである．

定義 23. N, M を正の整数とする．N 入力 M 出力のブール回路 C とは，有向非巡回グラフであって，その頂点が以下のいずれかであるものをいう．

- 入力頂点：入力変数 $x_1, \ldots, x_N \in \mathbb{F}_2$ に対応する頂点．
- 定数頂点：定数 $0, 1 \in \mathbb{F}_2$ に対応する頂点．
- 出力頂点：出力変数 $y_1, \ldots, y_M \in \mathbb{F}_2$ に対応する頂点．
- *XOR* ゲート：その入力の $\mathbb{F}_2$ 上の和を出力する頂点．すなわち，入力が $u_1, \ldots, u_s$ であるとき，$u_1 + \cdots + u_s \in \mathbb{F}_2$ を出力する．*fan-in* と *fan-out* は任意とする．
- *AND* ゲート：2 つの入力 u, v に対して，$uv \in \mathbb{F}_2$ を出力する．*fan-in* は 2，*fan-out* は任意とする．

ここで，辺は $\mathbb{F}_2$ の値の伝搬を表す．

また，関数 $f : \mathbb{F}_2^N \to \mathbb{F}_2^M$ に対して，f を表すブール回路の *AND* ゲートの個数の最小値を $c_\wedge(f)$ と記す．

F を，$\mathbb{F}_p^\ell$ から $\mathbb{F}_p$ への関数であって，$F(x_1, \ldots, x_\ell) = x_1 + \cdots + x_\ell$ を満たすものとする．$k = \lfloor \log_2 p \rfloor + 1$ とおく．写像 $\mathrm{enc} : \mathbb{F}_p \to \mathbb{F}_2^k$ を，$z \in \mathbb{F}_p$ の 0 以上 $p - 1$ 以下の代表元に対する $k$bit 2 進表記を $z_{k-1} \ldots z_0$ としたときに $(z_{k-1}, \ldots, z_0)$ を返す関数とする．関数 $F_2 : (\mathbb{F}_2^k)^\ell \to \mathbb{F}_2^k$ を

$$F_2(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_\ell) = \mathrm{enc}(\mathrm{dec}(\boldsymbol{x}_1) + \cdots + \mathrm{dec}(\boldsymbol{x}_\ell))$$

により定める．

ここで，F の ℓ 成分の入力を $x_i \in \mathbb{F}_2$ に制限した関数 F' をとる． F' の出力に enc を施すことによって，関数 $F_2' : \mathbb{F}_2^\ell \to \mathbb{F}_2^k$,

$$F_2'(x_1, \ldots, x_\ell) = \mathrm{enc}((x_1 + \cdots + x_\ell) \bmod p)$$

が得られる．ここで，F_2' は F_2 の制限となっている．

さらに，関数 F_2'' を，F_2' の出力のうち下位から 2 番目のビットのみを返す関数とすると，関数 $F_2'' : \mathbb{F}_2^\ell \to \mathbb{F}_2$ が得られる．この関数は ℓ 変数に対して対称で，かつ $\mathbb{F}_2$ 上非線形であることが確かめられる．よって，[5] の Theorem 1 により，

$$c_\wedge(F_2'') \geq \lfloor \ell/2 \rfloor$$

が導かれる．

F_2' は F_2 の入力を制限した関数であるから，$c_\wedge(F_2) \geq c_\wedge(F_2')$ を満たす．また，F_2'' は F_2' の出力の一成分を取り出した関数であるから，$c_\wedge(F_2') \geq c_\wedge(F_2'')$ を満たす．よって，$c_\wedge(F_2) \geq \lfloor \ell/2 \rfloor$ が得られる．

$\mathbb{F}_p$ 上の加算 $(\sum_{i=1}^{\ell} x_i) - x_{\ell+1}$ を $\mathbb{F}_2$ 上の一次式および $xy + z$ 型の二次式からなる多項式系で表した時，補助変数が逐次的に定められているという仮定から，二次式の個数が r である多項式系から，AND ゲートの個数が r であるような F_2 のブール回路が生成できることが確かめられる．よって，$r \geq c_\wedge(F_2) \geq \lfloor \ell/2 \rfloor$ を満たす．以上より，命題 13 が示された．

© 2026 Information Processing Society of Japan